БИОЛОГИЯ · 8 КЛАСС

УРОК 10. РАЗМНОЖЕНИЕ

Глава 10 учебника Biology Grade 8 (Astana-kitap, 2017). Оригинал: страницы PDF 271–294. После русской учебной части приложены исходные страницы с иллюстрациями.

Как работать: прочитай объяснение, изучи рисунки в приложении, выполни вопросы после подразделов и итоговую проверку. Проходной результат — 28 из 40.

Объяснение на русском

Размножение обеспечивает продолжение существования видов. Деление клеток лежит в основе роста и образования половых клеток. У животных существуют разные способы размножения. У растений чередуются стадии жизненного цикла; голосеменные и покрытосеменные размножаются с участием семян.

10.1 CELL DIVISION TYPES

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

10.2 ANIMAL

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

10.3 LIFE CYCLES OF

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

10.4 LIFE CYCLES OF

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь на 40 вопросов по содержанию главы. Для заданий 1–20 используй оригинальные фрагменты учебника (английский язык); для 21–40 — объяснение и схемы. Оценивается содержательная правильность ответа.

1. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “research how to grow a tulip. If it is possible, plant your tulip”

2. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “2. What is the importance of sexual reproduction in mosses”

3. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “clearness of environment. Mosses and ferns have similarities”

4. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “have great ecological importance. Mosses colonize the”

5. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Gymnosperms are non-flowering plants like pine, cedar, and”

6. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “debris. Ferns filter toxins, and it is a bioindicator which shows”

7. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Eco-graffiti is a beautiful piece of art which grows mosses on”

8. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “grows on the gametophyte. Sporophyte consists of stalk and”

9. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “dominant, in ferns sporophyte plant is dominant. So the leafy”

10. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “picture of it and label its parts. Can you see pollen on it? Do”

11. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “on Earth. Rose, wheat, apple tree are some examples. These”

12. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “and meiosis. Mitosis is a process when one diploid cell (2n)”

13. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “zygote. Zygote grows into a sporophyte. It has got many”

14. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “cells. Two divisions are meiosis I and meiosis II. By meiosis”

15. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “leaves. Under leaves, there are sporangia where spores are”

16. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “there are 46 (2n) chromosomes, sperm cell 23 (n); in dog”

17. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Chromosomes are structures inside the nucleus, which”

18. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Gametes are fertilized and become sporophyte, an organism”

19. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “gametes. They are known as hermaphrodites. Give three”

20. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “produce pollen. Carpels produce eggs. During pollination”

21. Раздел 10.1 CELL DIVISION TYPES: Дай определение основному понятию темы.

22. Раздел 10.2 ANIMAL: Приведи пример из рисунка или текста.

23. Раздел 10.3 LIFE CYCLES OF: Назови функцию одного из изученных объектов.

24. Раздел 10.4 LIFE CYCLES OF: Сравни два понятия и укажи отличие.

25. Раздел 10.1 CELL DIVISION TYPES: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

26. Раздел 10.2 ANIMAL: Дай определение основному понятию темы.

27. Раздел 10.3 LIFE CYCLES OF: Приведи пример из рисунка или текста.

28. Раздел 10.4 LIFE CYCLES OF: Назови функцию одного из изученных объектов.

29. Раздел 10.1 CELL DIVISION TYPES: Сравни два понятия и укажи отличие.

30. Раздел 10.2 ANIMAL: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

31. Раздел 10.3 LIFE CYCLES OF: Дай определение основному понятию темы.

32. Раздел 10.4 LIFE CYCLES OF: Приведи пример из рисунка или текста.

33. Раздел 10.1 CELL DIVISION TYPES: Назови функцию одного из изученных объектов.

34. Раздел 10.2 ANIMAL: Сравни два понятия и укажи отличие.

35. Раздел 10.3 LIFE CYCLES OF: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

36. Раздел 10.4 LIFE CYCLES OF: Дай определение основному понятию темы.

37. Раздел 10.1 CELL DIVISION TYPES: Приведи пример из рисунка или текста.

38. Раздел 10.2 ANIMAL: Назови функцию одного из изученных объектов.

39. Раздел 10.3 LIFE CYCLES OF: Сравни два понятия и укажи отличие.

40. Раздел 10.4 LIFE CYCLES OF: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

Проверка ответов

Вопросы открытые: сверь ответы с соответствующими утверждениями и иллюстрациями оригинального учебника. По 1 баллу за каждый содержательно верный ответ. 28/40 = 70%.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 10.0

Reproduction



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

10.1 CELL DIVISION TYPES

You will:

– explain the importance of mitosis and meiosis for growth and development of plants and animals.

STQ

Imagine you cut your skin. After some time this wound is healed. What happens during this healing process?

Key terms

Mitosis - a division of the cell into two identical cells, each containing the same number of the chromosome;

Meiosis - a division of the cell, resulting in four cells, each containing half number of chromosome.

Text

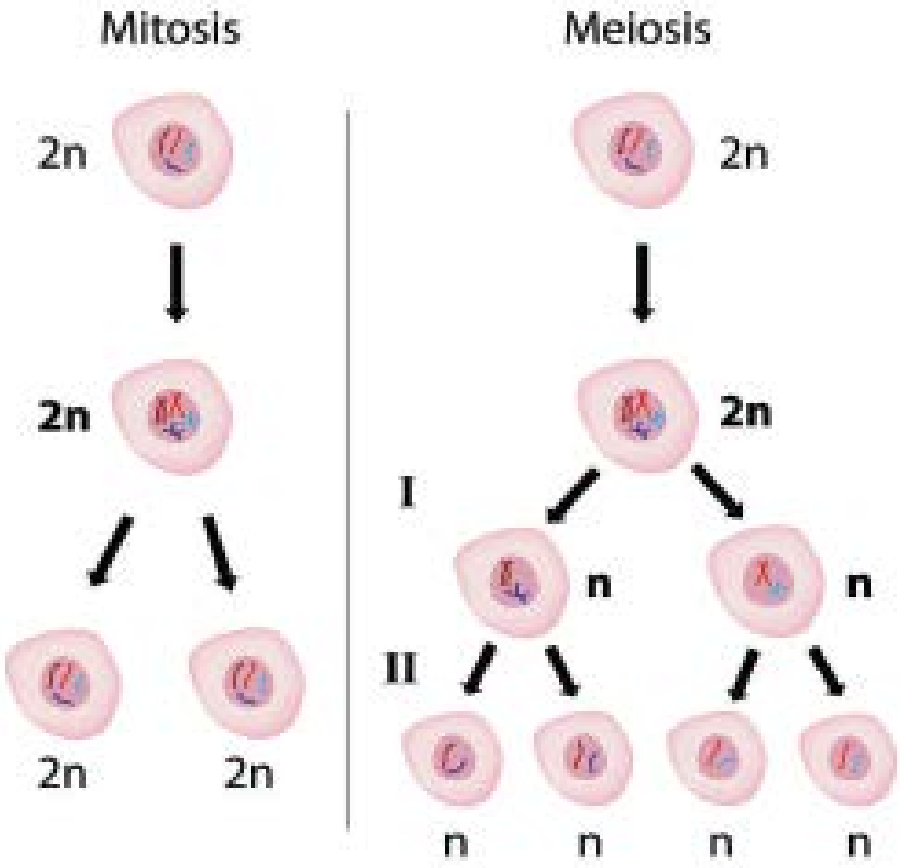
Cell division is the process of formation of new cells. Before cell division, a cell grows, prepares needed materials and stores energy. There are two types of cell division: mitosis and meiosis. Mitosis is a process when one diploid cell (2n) divides and forms two identical diploid cells (2n). Newly formed cells are known as daughter cells. Mitosis occurs in body cells. By mitosis, organisms grow, repair body parts, and reproduce asexually. two times and forms four haploid cells. Two divisions are meiosis I and meiosis II. By meiosis sperm and egg cells are produced.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Chromosomes are structures inside the nucleus, which contain genetic information. Body cells have two times more chromosomes than reproductive cells. Reproductive cells have n, or haploid, number of chromosomes. Body cells have a 2n, or diploid, number chromosomes. In human skin cell there are 46 (2n) chromosomes, sperm cell 23 (n); in dog liver cell there are 78 (2n) chromosomes, egg cell 39 (n).

Meiosis occurs only in reproductive cells. During meiosis diploid cell divides Sperm and egg cells are produced by meiosis.



Activity

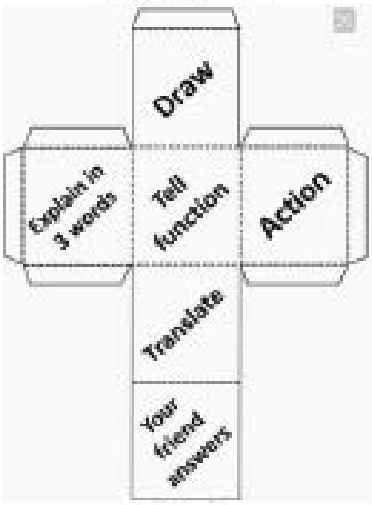
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

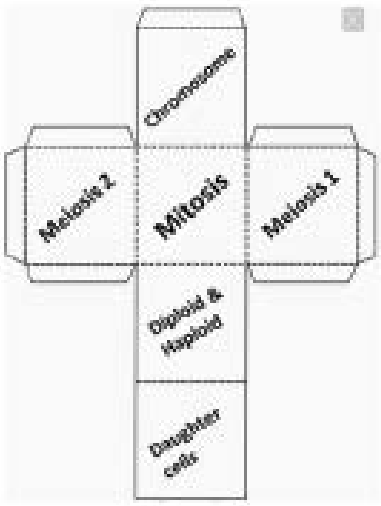
LET'S PLAY DICES!

1. Use a paper to make cubes shown below. Write words on the paper and fold it.

Cube - 1



Cube - 2



2. Now throw dices and do the action on cube-1 to explain word on cube-2 that falls to you.

Research time

Research scientific materials and write a 150-200 words essay on the topic: "What would be if there wasn't any mitosis in life?"

Maths in Biology

If a cell fully divides in 30 minutes, how many cells will be produced from one cell in 12 hours?

Literacy

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. What occurs if reproductive cells are formed by mitosis? Explain.

2. Why is regeneration not done by meiosis?

3. Cells formed by mitosis are known as daughter cells. Explain why?

Terminology

genetic information - генетикалық ақпарат / генетическая информация;

cancer cell - рак жасушасы / раковая клетка;

injury - жарақат / травма;

diploid - диплоидты / диплоидный;

haploid - гаплоидты / гаплоидный;

sperm cell - аталық жыныс жасушасы / сперматозоид;

egg cell - аналық жыныс жасушасы / яйцеклетка.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

10.2 ANIMAL REPRODUCTION

You will:

– compare reproduction types of animals.

STQ

Hydra does not need a partner to have an offspring. How is this possible?

Key terms

Asexual reproduction - reproduction involving one parent and offspring are identical to the parent;

Sexual reproduction - reproduction involving two parents and offspring are genetically different.

Text

Reproduction is when a parent organism produces new offspring. There are two types of reproduction: asexual and sexual reproduction.

In asexual reproduction, only one parent produces new offspring. In sexual reproduction, two parents of the same species produce new offspring.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

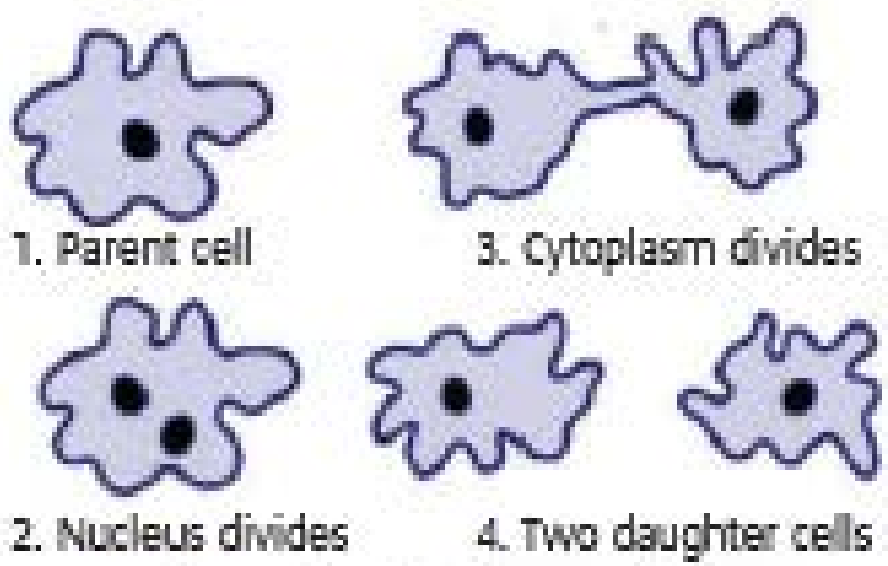
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

There are different animals with different body forms. Some, like a hydra, have very simple body structure, some very complex. Animal reproduction methods are also very different.

Asexual reproduction in animals

Asexual reproduction occurs by mitosis. Newly formed offspring is identical with parent organism. Types of asexual reproduction, which can be seen in animals: binary fission, budding, and fragmentation.

Binary fission is seen in protists. It is when a single organism (cell) divides into two daughter organisms (cells).



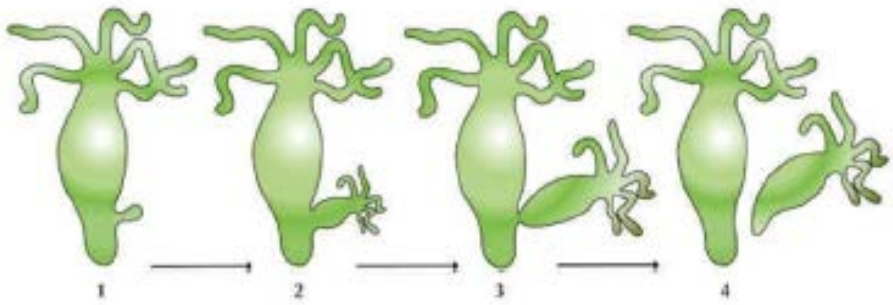
Binary fission by a moeba

Budding is seen in hydras and jellyfish. During budding some cells on parent organism start to divide and later will form small outgrowth, called bud. This bud grows and detaches from parent organism and starts its own life. In some

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

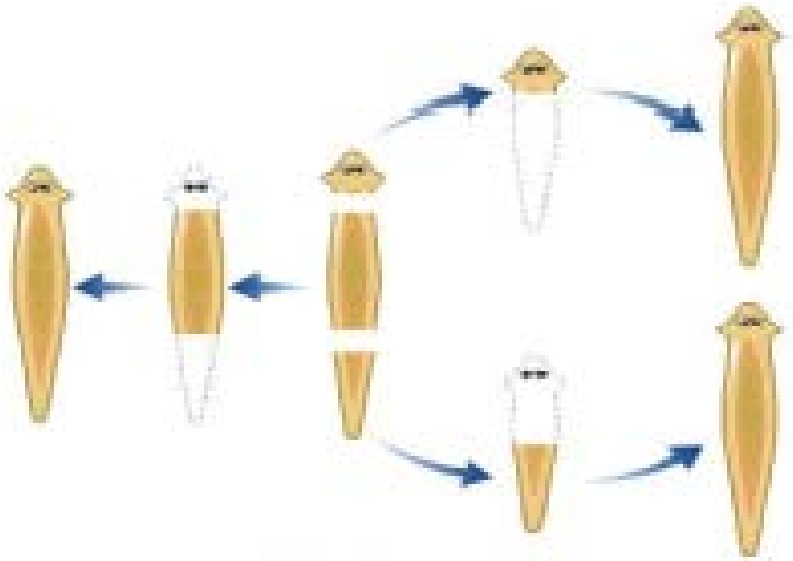
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

organisms like corals, buds do not detach and live with parent organism.



Budding process of hydra

Fragmentation is when parent organism is split into fragments, and every fragment gives rise to a new organism. It is seen in hydras, planaria, flatworms, and sea stars.



Fragmentation in planaria

Sexual reproduction in animals

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Sexual reproduction occurs in reproductive cells or gametes. Gametes are formed by meiosis. Male gametes are called sperm cells; female gametes are called egg cells. These cells fuse and form a new organism. New organism forms by a mixture of genes from both parents, so not identical to parents. Some protists, like paramecium, and all multicellular animals can reproduce sexually.

Literacy

1. Why do complex animals not reproduce asexually?

2. Some organisms can produce both male and female gametes. They are known as hermaphrodites. Give three examples of hermaphrodite animals.

3. Which reproduction method produces more offspring in short time?

Mother cat with kittens. Sexual reproduction brings to genetic diversity of the offspring.

Facts

Sea star spends its fi rst three years as a male and next three as a female.

Research time

As you can notice from the text, all simple animals use asexual reproduction while complex animals reproduce sexually. Why can’t animals that have complex structure reproduce asexually? Give at least two examples. Moreover, why do organisms need to reproduce instead of living forever?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Terminology

binary fission - екіге бөліну / бинарное деление;

budding - бүршіктену / почкование;

fragmentation - бөлшектену / фрагментация;

gamete - гамета;

hydra - гидра;

offspring - ұрпақ / потомство;

paramecium - кірпікшелі кебісше / инфузория.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

10.3 LIFE CYCLES OF MOSSES AND FERNS LIFE CYCLE OF THE FERN

You will:

- explain the features of asexual and sexual generations as in mosses and ferns.

Key terms

Sporophyte - the form of a plant in the alternation of generations that produces asexual spores; Gametophyte - the sexual form of a plant in the alternation of generations.

Text

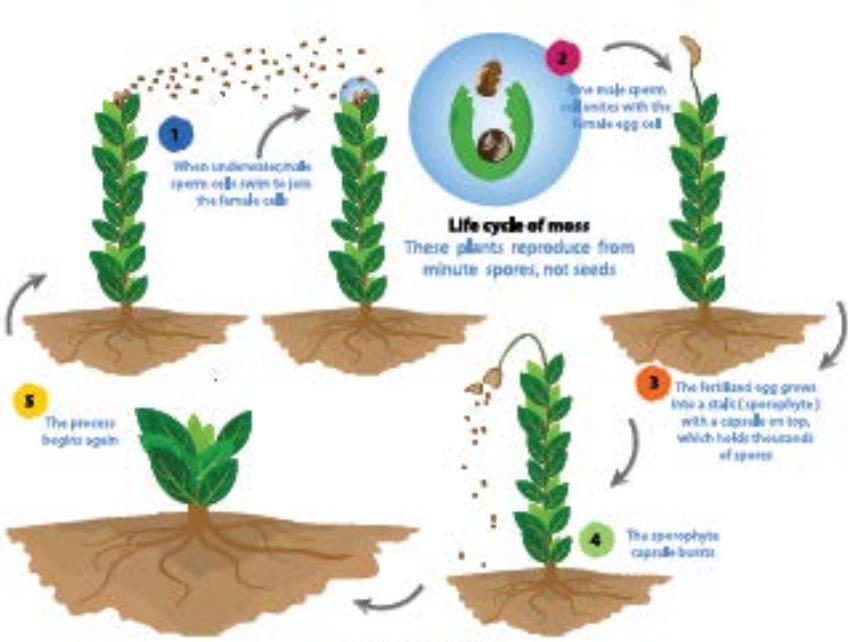
The life cycle of most plants takes two generations. Plant life begins with germination of spores. A spore grows into a gametophyte, an organism which produces gametes. Gametes are fertilized and become sporophyte, an organism which produces spores. Then the cycle starts again.

Sporophyte and gametophyte generations have some differences, sporophyte plant is diploid (2n), it produces spores (n) with meiosis. Gametophyte plant is haploid (n), it produces gametes with mitosis. Both sporophyte and gametophyte generations have different external appearances.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Mosses are plants which do not have flowers and seeds. They lack transport system, so they absorb water by the whole body. They reproduce by spores. Spore germinates and forms leafy gametophyte. Gametophyte has organs for sexual reproduction. These organs produce sex cells: sperm cell and egg cell. Sperm cell swims to egg cell and fertilizes it. Zygote grows and forms sporophyte. Sporophyte plant grows on the gametophyte. Sporophyte consists of stalk and sporangium. Inside sporangium capsule spores are formed.

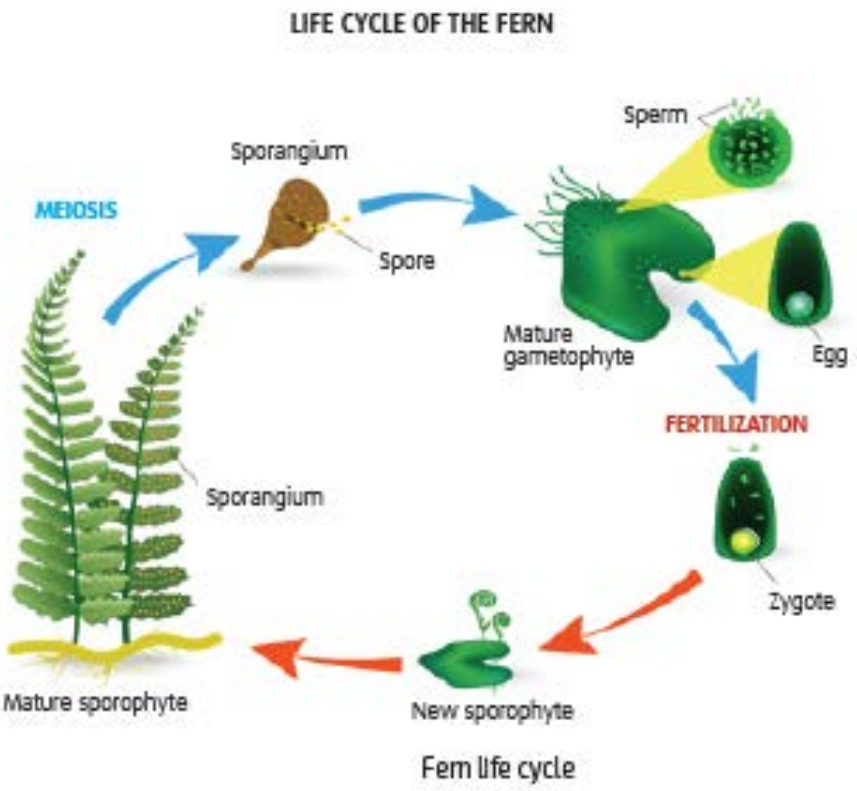


Moss life cycle

Ferns are also spore-bearing plants. In favorable conditions, spore grows into a heart-shaped leaf-like gametophyte. It is very small, with a size of 3-8 mm, and only one cell thick. Under gametophyte, it has sex organs, which produce sperm cell and egg cell. Sperm cells fertilize egg cells and form zygote. Zygote grows into a sporophyte. It has got many leaves. Under leaves, there are sporangia where spores are produced.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Fern life cycle

Mosses are plants which grow on rocks near water. What is the importance of water in their life cycle? Mosses and ferns have great ecological importance. Mosses colonize the barren rocks and exposed areas of hills. They make it suitable for growing other plants by depositing humus soil and plant debris. Ferns filter toxins, and it is a bioindicator which shows clearness of environment. Mosses and ferns have similarities in their life cycles. However, in mosses gametophyte plant is dominant, in ferns sporophyte plant is dominant. So the leafy plant we see as mosses is gametophyte, fern with blade leaves is sporophyte.

Activity

Draw a Venn diagram into your notebook. Fill the diagram related to the life cycles of fern and moss. Compare their

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

gametophyte and sporophytes. Write the common. Fill both sides of the diagram with differences of each plant.

Facts

Eco-graffiti is a beautiful piece of art which grows mosses on the wall. Visit the link below and make your moss graffiti.

http://www.wikihow.com/MakeMoss-Graffiti

Maths in Biology

Calculate the number of spores in 3 square meters that could be released by moss. Here the density of plant is 100 plants per square meter, and the average number of spores released by one plant is 10 000.

Research time

Work in groups and make a model of fern/mosses life cycle using plasticine.

Literacy

1. Why do mosses and ferns need spores?

2. What is the importance of sexual reproduction in mosses and ferns?

3. What is the difference between gametophyte and sporophyte?

Terminology

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

alternation - кезектесу / чередование;

humus soil - қарашірік / чернозём;

dominant - басым / доминантный;

to bear - тасу / нести.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

10.4 LIFE CYCLES OF GYMNOSPERMS AND ANGIOSPERMS

You will:

-explain life cycle features of gymnosperms and angiosperms.

Key terms

Gymnosperm - nonflowering plants having naked seeds not enclosed in an ovary;

Angiosperms - flowering, the fruit-bearing plant having seed in a closed ovary.

STQ

Why do plants form flowers?

Text

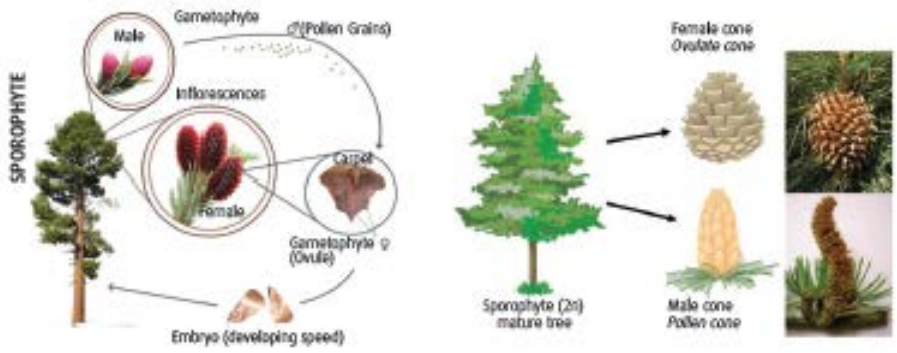
Gymnosperms and angiosperms are seed plants. In both plant groups sporophyte is dominant. Gametophytes are pollens and ovule.

Gymnosperms are non-flowering plants like pine, cedar, and juniper. Pine is an evergreen tree with needle-like leaves. It has male and female cones. Male cones produce pollen.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Pollen reaches female cones by the wind. When pollens reach the ovule in a female cone, pollination occurs. After pollination, it takes about a year for an egg to mature, only after that fertilization occurs. Fertilized ovule becomes a seed. After fertilization, cones are closed. When seeds are mature, cones open again and disperse seeds. In favorable conditions, seeds germinate and form new pine tree.

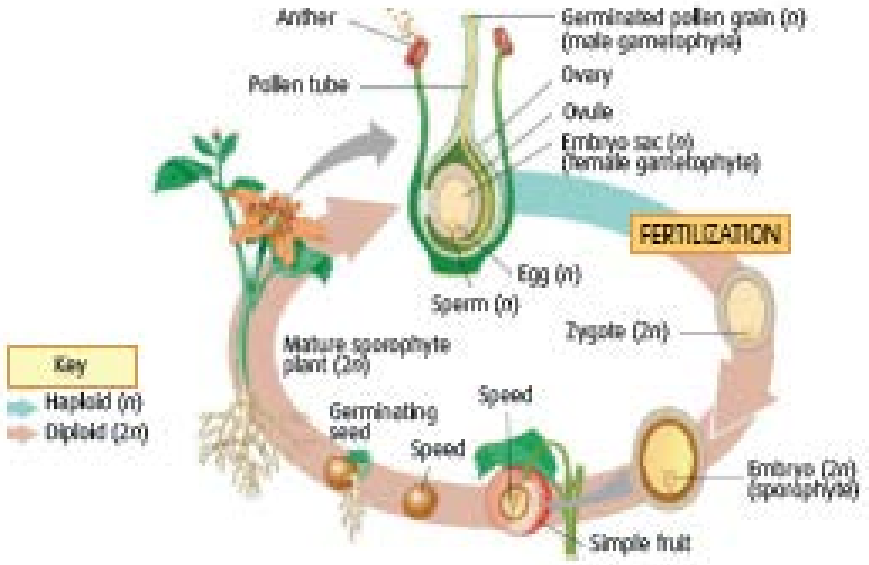


Male and female cones of a pine tree.

Angiosperms are flowering plants and most abundant plants on Earth. Rose, wheat, apple tree are some examples. These plants reproduce by flowers. The zygote develops into an embryo inside Anther Germinated pollen grain (n) (male gametophyte) the seed. Reproductive organs called stamens and female reproductive organs called carpels. Stamens produce pollen. Carpels produce eggs. During pollination pollens reach carpel. Sperm cells reach ovule, and double fertilization takes place.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Angiosperm life cycle

Activity

Why do pine cones open and close?

Female cones open only in dry and warm conditions, to spread seeds. In cold and humid weather they close.

1. Take three jars and put a cone in each of them2. Put warm and cold water into two different jars and label them. In the third jar, put only a cone.

3. Wait for 20 minutes and observe changes every 5 minutes. Which of the cones open first? Which of them stay closed tightly? Explain your answer.

Take open and closed cone. Then try to take each scale and look at its base. In which cone can you find a seed?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Facts

Jack pine cones only open in extreme circumstances such as forest fi res. Only after fi re their tightly sealed cones open and seeds disperse.

Research time

Take a tulip flower and observe reproductive structures using a magnifying glass. Watch anther and stamen. Draw a picture of it and label its parts. Can you see pollen on it? Do research how to grow a tulip. If it is possible, plant your tulip and organize a flower corner in your room. Then describe the life cycle of a tulip.

Literacy

1. How do forest fires help seed germination?

2. Why are there more angiosperms than gymnosperms on Earth?

3. Are there any extra roles of fruits except for seed dispersal?

Engineering in Biology

Dandelion seed inspired the making of the first parachute. Fluffy structures slow the fall of a dandelion seed on the ground, just like a parachute slows the fall of man.

Terminology

cone - бүр / шишка;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

abundant - кең таралған / обильный;

wheat - бидай / пшеница;

stamens - аталық / тычинка;

carpels - аналық / пестик;

humid - ылғалды / влажный;

circumstance - жағдай / обстоятельство;

dandelion - бақбақгүл / одуванчик;

dispersal - таралу / распространение.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one correct answer

1. Human epithelial cells have _____ chromosomes.

A) 23

B) 24

C) 48

D) 46

E) 42

2. Occurs by meiosis?

A) Budding

B) Binary fission

C) Fragmentation

D) Growth

E) Formation of sperm cell

3. Fragmentation is NOT seen in:

A) Planarian

B) Annelida

C) Hydra

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) Frog

E) Seastar

4. Gymnosperms reproduce by:

A) cones

B) bulb

C) pines

D) fruits

E) flowers

Test questions with several (max 3) right answers

1. Occurs by/after mitosis:

A) cell division

B) formation of sperm cells

C) formation of the egg cell

D) formation of body cells

E) formation of identical cells

F) sexual reproduction

G) fusion of cells

H) asexual reproduction

2. Binary fission is seen in:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) hydras

B) sponges

C) bacteria

D) amoeba

E) fungi

F) gymnosperms

G) yeasts

H) paramecia

3. True about angiosperms:

A) cones are used for reproduction

B) flowers are used for reproduction

C) reproduce by spores

D) flowers have reproductive structures

E) always evergreen

F) seeds have endosperm

G) reproduce by binary fission

H) have needle-like leaves

Matching

1. Match functions with flower parts:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Male reproductive structure

2. Attract insects

3. Fertilization occurs in

A) Receptacle

B) Sepal

C) Anther

D) Petal

E) Ovule

F) Style

2. Match type of asexual reproduction with the organism:

1. Binary fission

2. Fragmentation

3. Budding

A) Amoeba

B) Virus

C) Hydra

D) Snake

E) Shark

F) Planaria

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217